# Theoretische Informatik
# Übungsblatt 2 (2026W)

*Hinweis:* LLMs und viele Lehrbücher verwenden unterschiedliche Notationsvarianten. Verwenden Sie für alle Aufgaben jeweils genau dieselbe Notation, die in der Vorlesung eingeführt wurde.

**Aufgabe 2.1**
Betrachten Sie die Turingmaschine $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, \{0,1,B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$, deren Übergangsfunktion durch folgende Tabelle angegeben ist:

| $\delta$ | 0 | 1 | $B$ |
|---|---|---|---|
| $q_0$ | $(q_0, 0, R)$ | $(q_0, 1, R)$ | $(q_1, 1, L)$ |
| $q_1$ | $(q_1, 0, L)$ | $(q_1, 1, L)$ | $(q_2, B, R)$ |

Dabei sind die Übergänge aus dem Endzustand $q_2$ nicht definiert.

a) Geben Sie eine vollständige Konfigurationsfolge für den Eingabestring 101 an. Welche natürliche Zahl wird ausgegeben?

b) Beschreiben Sie die Arbeitsweise von $M$ für einen beliebigen nicht-leeren Binärstring.

c) Welche Funktion $f_M : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ wird berechnet, wenn natürliche Zahlen durch nicht-leere Binärstrings dargestellt werden (insbesondere 0 durch 0)?

**Lösung 2.1**

a)

b)

c)

**Aufgabe 2.2**
Schreiben und analysieren Sie ein 2-RM-Programm $P$, das die Funktion $f_P(n) = 2n + 2$ berechnet.

a) Geben Sie $P$ mittels Kennmarken und Befehlen $A_i, S_i, t_i$ gemäß den Vorlesungsfolien an.

b) Geben Sie eine vollständige Konfigurationsfolge für die Eingabe 2 an.

c) Erläutern Sie die Arbeitsweise für beliebige $n \in \mathbb{N}$. Weshalb steht das Resultat im richtigen Register?

**Lösung 2.2**

a)

b)

c)

**Aufgabe 2.3**
Wir verwenden die Church'schen Wahrheitswerte $\mathsf{T} = \lambda xy.x$ und $\mathsf{F} = \lambda xy.y$ sowie $\mathsf{if_then_else} = \lambda pxy.pxy$.

a) Konstruieren Sie durch geeignetes Instanziieren von **if_then_else** einen Kombinator **or** für die boolesche Disjunktion. Reduzieren Sie den Ausgangsterm zu einer möglichst einfachen Form. Geben Sie diese auch mit voller Klammerung an.
*Achtung:* Der so gewonnene Kombinator ist nicht mit dem **or**-Kombinator auf Vorlesungsfolie 37 identisch, berechnet aber dieselbe Funktion.

b) Werten Sie **or F T** schrittweise aus.

c) Werten Sie **or F F** schrittweise aus.

d) Werten Sie **or T F** schrittweise aus.

Unterstreichen Sie in den $\beta$-Reduktionen jeweils den verwendeten Redex.

**Lösung 2.3**

a)

b)

c)

d)

**Aufgabe 2.4**

Betrachten Sie die Funktion $E : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ mit $E(m, n) = n + 2m + 3$.

a) Geben Sie einen Ausdruck für $E$ an, der nur die Grundfunktionen, Komposition und den Operator **Pr** verwendet. Sie dürfen den in der Vorlesung definierten Ausdruck *Add* für die Addition verwenden, sollen aber keinen Ausdruck für Multiplikation verwenden.

b) Werten Sie $E(3, 4)$ gemäß Ihrer Definition schrittweise aus. Behandeln Sie *Add* wie eine Grundfunktion.

c) Analysieren Sie $\overline{\mu}E$. Geben Sie zwei Zahlenpaare an, für die diese Funktion definiert ist, sowie zwei, für die sie undefiniert ist.

d) Welche Funktion stellt $\mu_0 E$ dar?

**Lösung 2.4**

a)

b)

c)

d)

**Aufgabe 2.5**

Erklären Sie für jedes der folgenden Entscheidungsprobleme, ob der Satz von Rice (für Sprachen oder Funktionen) anwendbar ist, um Unentscheidbarkeit zu folgern. Begründen Sie Ihre Antwort; geben Sie gegebenenfalls die betreffende nicht-triviale extensionale Eigenschaft an.

a) Akzeptiert eine vorgelegte TM mindestens ein Wort der Länge 3?

b) Hat eine vorgelegte TM höchstens fünf Zustände?

c) Berechnet eine vorgelegte TM eine überall definierte Funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$?

d) Ist die von einer vorgelegten TM akzeptierte Sprache rekursiv aufzählbar?

e) Berechnet eine vorgelegte TM eine Funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $f(0) = 0$?

f) Besucht eine vorgelegte TM auf der Eingabe 0 jemals einen bestimmten Zustand $q$?

**Lösung 2.5**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

**Aufgabe 2.6**

Beurteilen Sie die Korrektheit der folgenden Aussagen und begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

a) Jede totale Funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist auf einer Turingmaschine berechenbar.

b) Jede durch einen Ausdruck mit **Pr** und Komposition aus Grundfunktionen darstellbare Funktion ist total.

c) Aus der Berechenbarkeit und Totalität einer Funktion folgt, dass sie primitiv-rekursiv ist.

d) Wenn zwei Turingmaschinen dieselbe Sprache akzeptieren, dann müssen sie auf jeder Eingabe genau gleich viele Rechenschritte ausführen.

**Lösung 2.6**

a)

b)

c)

d)

**Aufgabe 2.7**

Gegeben sei folgende (deterministische) Turingmaschine $M$ (Variante aus Foliensatz 3, Folien 11 ff):

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b, c\}, \{A, Z_0, B\}, \delta, q_0, \{Z_0, Z_1, Z_2\}, B, \{q_3\})$$

wobei die Übergangsfunktion $\delta$ folgendermaßen definiert ist:

$$\begin{aligned}
1: &\quad \delta(q_0, a, B) = (q_1, B, R, R) \\
2: &\quad \delta(q_0, b, B) = (q_2, B, S, L) \\
3: &\quad \delta(q_0, c, B) = (q_2, B, S, L) \\
4: &\quad \delta(q_1, a, B) = (q_0, A, R, R) \\
5: &\quad \delta(q_2, b, A) = (q_2, B, R, L) \\
6: &\quad \delta(q_2, c, A) = (q_2, B, R, L) \\
7: &\quad \delta(q_2, Z_2, Z_0) = (q_3, Z_0, S, R)
\end{aligned}$$

a) Beschreiben Sie kurz die Arbeitsweise dieser Maschine.

b) Geben Sie $L = L(M)$ an, also die Sprache, die von $M$ akzeptiert wird.

c) Handelt es sich bei $M$ um einen LBA, Kellerautomaten und/oder EA? Begründen Sie Ihre Antwort.

d) Wo in der Chomsky-Hierarchie ordnen Sie die Sprache $L$ ein? Begründen Sie Ihre Antwort.

**Lösung 2.7**

a)

b)

c)

d)

**Aufgabe 2.8**

Sind folgende Aussagen korrekt? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

a) Sei $L$ eine beliebige kontextfreie Sprache. Dann gilt: $L \cup \overline{L}$ ist auch kontextfrei.

b) Ist $L$ kontextfrei, so gilt dies auch für jede Teilmenge von $L$.

c) Sei $L = \{a^{2n}w \mid w \in \{b,c\}^*, |w| = n\}$. Dann gilt: $L^+$ enthält nicht das Leerwort.

d) Es gibt Sprachen $L$ so, dass $L^*$ endlich ist.

e) Sei $A = \{a^{2k}b^{4k}c^{3l} \mid k,l \geq 0\}$ und $B = \{a^{4k}b^{2l}c^m \mid k,l,m \geq 0\}$. Dann gilt: $A \cap B$ ist kontextfrei.

**Lösung 2.8**

a)

b)

c)

d)

e)

**Aufgabe 2.9**

Die unten gegebenen Sprachen $A$ und $B$ sind nicht regulär, was mit dem Pumping Lemma für reguläre Sprachen gezeigt werden soll. Dabei haben sich jedoch Fehler in der Argumentation eingeschlichen. Beschreiben Sie diese Fehler, und verbessern Sie die Beweise entsprechend.

a) Sei $A = \{uv \mid u,v \in \{a,b\}^*, |u| = |v|, |u|_a \geq |v|_a\}$.

Wir beweisen mit Hilfe des Pumping Lemmas für reguläre Sprachen, dass $L$ nicht regulär ist:

Beweis indirekt. Angenommen, $L$ ist regulär. Sei dann $p$ die Konstante aus dem Pumping Lemma und das gewählte Wort z.B.

$$w = a^p bba^p.$$

Dann gilt $w \in L$ und $|w| = 2p + 2$ also jedenfalls $|w| > p$.

Nun kann $w$ in $xyz$ so aufgeteilt werden, dass $|xy| \leq p$ und $|y| > 0$. Nachdem $|xy| \leq p$ kann $xy$ nur aus Symbolen $a$ bestehen.

Nach dem Pumping Lemma muss aber $xy^iz \in L$ für alle $i \geq 0$ gelten.

Wenn wir nun z.B. $i = 2$ wählen, müsste auch $w_2 = a^pbba^{p+2}$ aus $L$ sein, was aber nicht der Fall ist, da nun in der zweiten Worthälfte um zwei Symbole $a$ mehr vorhanden sind, als in der ersten.

Wir haben einen Widerspruch gefunden, $L$ kann somit keine reguläre Sprache sein.

b) Sei $B = \{yy^r \mid y \in \{a, b, c\}^*\}$ (*Hinweis*: $y^r$ bezeichnet das Spiegelbild von $y$.).

Wir beweisen mit Hilfe des Pumping Lemmas für reguläre Sprachen, dass $L$ nicht regulär ist:

Beweis indirekt. Angenommen, $L$ ist regulär. Sei dann $m$ die Konstante aus dem Pumping Lemma und das gewählte Wort z.B.

$$w = c^m b c^m.$$

Dann gilt $w = w^r$ und $|w| = 2m + 1$, also $|w| > m$.

Wir teilen nun $w$ in $xyz$ so auf, dass $|xy| \leq m$ und $|y| > 0$. Nachdem $|xy| \leq m$ und $w = c^m b c^m$, kann $xy$ nur aus Symbolen $c$ des ersten Wortteils bestehen.

Nach dem Pumping Lemma muss aber $xy^i z \in L$ für alle $i \geq 0$ gelten.

Wenn wir nun $i = 1$ wählen, müsste auch $xy^1 z$ aus $L$ sein, was aber nicht der Fall ist! Wir haben also einen Widerspruch gefunden, $L$ kann somit keine reguläre Sprache sein.

**Lösung 2.9**

a)

b)

**Aufgabe 2.10**

Beweisen Sie mit Hilfe des Pumping Lemmas für reguläre Sprachen, dass die folgenden Sprachen $L$ nicht regulär sind.

a) $L = \{a^n c v \mid v \in \{a, b, c\}^*, n = |v|_a + |v|_b\}$

b) $L = \{(ab)^n a^k \mid n > k, k \geq 0\}$

**Lösung 2.10**

a)

b)

**Aufgabe 2.11**

Zeigen Sie die Kontextfreiheit der folgenden Sprachen $L$ mit Hilfe des Satzes von Chomsky-Schützenberger (indem Sie jeweils entsprechende Sprachen $D_n$ und $R$ sowie einen entsprechenden Homomorphismus $h$ so angeben, dass gilt: $L = h(D_n \cap R)$).

Geben Sie darüberhinaus jeweils eine kontextfreie Grammatik an, welche die angegebene Sprache erzeugt.

a) $\{a^n b^k \mid n \neq k\}$

b) $\{0^i 1^j 0^k \mid j > i + k\}$

**Lösung 2.11**

a)

b)

**Aufgabe 2.12**

Geben Sie für jede der folgenden Grammatiken an, ob diese regulär, kontextfrei, monoton, und/oder kontextsensitiv ist. Geben Sie weiters an, welche Sprache von der jeweils angegebenen Grammatik erzeugt wird, und ob diese regulär, kontextfrei, kontextsensitiv und/oder rekursiv aufzählbar ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

*Beispiel:*

Sei $G_{BSP} = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to Sxx \mid x \in \{a, b\}\} \cup \{S \to \varepsilon\}, S)$.

$G_{BSP}$ ist kontextfrei. Wegen z.B. der Produktion $S \to Saa$ ist $G_{BSP}$ nicht regulär, und wegen $S \to \varepsilon$ nicht monoton und auch nicht kontextsensitiv, da $S$ auch auf der rechten Seite von Produktionen vorkommt.

$L(G_{BSP}) = \{aa, bb\}^*$ ist aber regulär, und damit auch kontextfrei, kontextsensitiv und rekursiv aufzählbar.

a) $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, \{S \to xy \mid x, y \in \{a, b, \varepsilon\}\}, S)$

b) $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c, d\}, \{S \to ASB \mid AB, \quad A \to ab, \quad B \to cd\}, S)$

c) $G = (\{S, E, F\}, \{a, b, c, d\}, \{S \to ESF \mid abcd, \quad Ea \to aE, \quad dF \to Fd, \quad Eb \to abb, \quad cF \to ccd\}, S)$

**Lösung 2.12**

a)

b)

c)